Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH

Prüfbericht

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
RLW-PB-2020-0244	Endfassung	14.09.2020

Prüfbericht Zwischenmessung Wanddicke - Kondensatleitungen

Gegenstand und Umfang

Im Rahmen der betrieblichen Überwachung der ANLAGE-21 erfolgte eine planmäßige Zwischenmessung der Wanddicken an den Kondensatleitungen. Die Prüfung dient der Überwachung des Korrosionsfortschritts zwischen den wiederkehrenden Prüfungen durch die ZÜS. Der Untersuchungsumfang umfasst die Leitungen NR-21-L-0207 (Kondensat von E-2103 nach B-2107) sowie NR-21-L-0209 (Kondensatrücklauf von B-2107 zum Kesselhaus).

Die Messungen wurden durch Lukas Bongartz als qualifizierter Prüfer der Stufe UT 2 durchgeführt. Die Verantwortlichkeit für die Festlegung der Messpunkte und die datentechnische Auswertung liegt gemäß den geltenden Betreiberrichtlinien bei der QSCP Deutschland GmbH. Grundlage für die Auswahl der 63 Messstellen bildet der NR-PP-21 Rev 2, welcher die Anforderungen an die digitale Datenerfassung und das RBI-Ranking umsetzt.

Prüfgrundlagen und Verfahren

Die Durchführung der Ultraschall-Wanddickenmessung erfolgte auf Basis der RLW-PA-UT-07 Rev 3. Diese Prüfanweisung wurde zur Berücksichtigung der EN ISO 16809 sowie der Anforderungen aus QSCP-CIS-001 hinsichtlich des digitalen Datenexports und der eindeutigen Identifizierung der Messstellen überarbeitet. Die Justierung am Vergleichskörper wurde vor Prüfbeginn sichergestellt, um eine ausreichende Ankopplung und Messgenauigkeit zu gewährleisten.

Als Referenz für den zeitlichen Korrosionsverlauf dient der RLW-PB-2018-0152, welcher die Ergebnisse der letzten Festigkeitsprüfung durch zerstörungsfreie Prüfung dokumentiert. Die Bewertung der ermittelten Ist-Wanddicken erfolgt gegen die in der Werksnorm festgelegte Mindestwanddicke von 2,0 mm für die vorliegenden Nennweiten. Gemäß EN ISO 16809 wurden die Messungen unter Berücksichtigung der werkstoffspezifischen Schallgeschwindigkeiten für P235GH durchgeführt.

Prüfergebnisse und Analyse

An der Leitung NR-21-L-0207, ausgelegt für PS 6 bar(g) und TS 165 °C, wurden an den meisten Messstellen stabile Wanddicken festgestellt. Jedoch zeigt der Rohrbogen an der Messstelle NR-21-L-0207-05 einen signifikanten Abwärtstrend. Die aktuelle Messung ergab eine Wanddicke, die um etwa 2,1 mm unter dem im RLW-PB-2018-0152 dokumentierten Ausgangswert liegt.

Die Leitung NR-21-L-0209 (PS 6 bar(g), TS 120 °C) weist hingegen keine auffälligen Befunde auf. Alle Messwerte liegen hier deutlich über der geforderten Mindestwanddicke von 2,0 mm. Rissanzeigen oder sonstige Oberflächenfehler wurden im Zuge der stichprobenartigen äußeren Prüfung nicht festgestellt. Die Messdaten wurden für das Hotspot-Programm und die weitere RBI-Auswertung digital exportiert.

Zusammenfassung und Bewertung

Die Zwischenmessung bestätigt an der Messstelle NR-21-L-0207-05 eine fortschreitende Wanddickenminderung. Obwohl die Werksnorm-Mindestwanddicke von 2,0 mm aktuell noch nicht unterschritten ist, stellt der Trend von 2,1 mm eine relevante Abweichung zum Erwartungswert dar. Lukas Bongartz hat die Messung mehrfach verifiziert, um Fehlmessungen durch mangelnde Ankopplung auszuschließen.

Für die Leitung NR-21-L-0207 wird aufgrund der Ergebnisse an Messstelle 05 eine verkürzte Überwachung bis zur nächsten Festigkeitsprüfung empfohlen. Die Ergebnisse der Leitung NR-21-L-0209 sind unauffällig und entsprechen den Vorgaben aus NR-PP-21 Rev 2. Alle weiteren Messstellen der ANLAGE-21 befinden sich innerhalb der zulässigen Toleranzen.

Wanddickenmessung vom 14.09.2020

Leitung NR-21-L-0207 | Kondensat von E-2103 zu B-2107 | P235GH | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,0	19.03.2018	2,88	2,69	0,078	0,084	8,2	14.09.2025	
02	4,0	2,0	19.03.2018	2,99	2,82	0,066	0,058	12,4	14.09.2025	
03	4,0	2,0	19.03.2018	3,11	3,04	0,059	0,048	17,7	14.09.2025	

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
04	4,0	2,0	19.03.2018	3,11	2,97	0,062	0,056	15,7	14.09.2025	
05	4,0	2,0	19.03.2018	2,30	2,09	0,109	0,098	0,8	14.09.2025	
06	4,0	2,0	19.03.2018	3,56	3,58	0,021	0,010	>50	14.09.2025	
07	4,0	2,0	19.03.2018	3,07	2,97	0,060	0,064	15,2	14.09.2025	
08	4,0	2,0	—	—	2,87	—	—	—	14.09.2025	

Leitung NR-21-L-0209 | Kondensatrückführung B-2107 zum Kesselhaus | P235GH | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	19.03.2018	3,20	3,07	0,033	0,014	32,3	14.09.2025	
02	3,6	2,0	19.03.2018	2,77	2,61	0,054	0,068	9,0	14.09.2025	
03	3,6	2,0	19.03.2018	2,91	2,83	0,043	0,044	18,9	14.09.2025	
04	3,6	2,0	19.03.2018	2,93	2,89	0,037	0,040	22,3	14.09.2025	
05	3,6	2,0	19.03.2018	3,05	3,05	0,034	0,040	26,3	14.09.2025	
06	3,6	2,0	19.03.2018	2,75	2,58	0,055	0,064	9,1	14.09.2025	

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Lukas Bongartz	Prüfer UT, UT 2 (EN ISO 9712:2012)	14.09.2020	_____